خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

المعاينة ونايكويست ومحوّل الإشارة

إنترنت الأشياء، الجامعة، المحاضرة ١

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نذكر نظرية المعاينة ونطبّقها.
- نتوقّع التشويه.
- نحدّد دقة المحوّل.

النشاط: توقّع التشويه

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض مقطعًا لعجلات تبدو كأنها تدور للخلف واطلب من الطلاب تفسيره.

٢. الشرح (١٥ دقيقة): اعرض الأطياف قبل المعاينة وبعدها واشتقّ قاعدة الارتداد.

٣. التوقّع (١٥ دقيقة): يتوقّع كل زوج التردد الظاهر لنغمة ٧٠ هرتز عند خمسة معدّلات معاينة.

٤. القياس (٢٠ دقيقة): عاين على متحكّم دقيق وارسم وقارن بالتوقعات.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ توقّع فشل، ولماذا؟
- لماذا لا يستطيع البرنامج إزالة التشويه؟
- كم بتًا يحتاج حسّاسك؟

بطاقة الخروج

- أعطِ تشويه نغمة ٩٠ هرتز مُعاينة بـ ١٠٠ هرتز.

جرّبها في محاضرتك القادمة

اطلب من كل زوج معاينة مولّد إشارة بخمسة معدّلات على متحكّم دقيق، وتوقّع كل تشويه، ثم قياسه ورسمه.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

المعاينة ونايكويست ومحوّل الإشارة

إنترنت الأشياء، الجامعة، المحاضرة ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ محوّل ١٢ بت جهده المرجعي 4.096 فولت. ما حجم الخطوة الواحدة؟

○ 1 مللي فولت ○ 4 مللي فولت ○ 0.34 فولت

٢ احسب التشويه والخطوة.

نغمة ٧٠ هرتز مُعاينة بـ ١٠٠ هرتز تظهر عند _____ هرتز. ومحوّل ١٠ بت على 5.12 فولت خطوته _____ مللي فولت.

بنك الكلمات: 30، 70، 10، 5

٣ أيّ اختيارات التصميم تمنع التشويه؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ مرشّح تناظري منخفض التمرير قبل المحوّل ☐ المعاينة بأعلى كثيرًا من ضعف النطاق

☐ مرشّح رقمي بعد المعاينة ☐ استخدام بتات أكثر في المحوّل

٤ كل بت إضافي في دقة المحوّل يضيف نحو ٦ ديسيبل إلى نسبة الإشارة إلى ضوضاء التكميم.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل عرض مع سببه المرجّح.

موجة بطيئة زائفة ثابتة على إشارة سريعة	• • • •	دخل أعلى من الجهد المرجعي
القراءات تتحرك بدرجات سلّم واضحة	• • • •	ضوضاء كهربائية
تذبذب عشوائي ببضع وحدات	• • • •	بتات قليلة
القراءات عالقة عند القيمة العظمى	• • • •	التشويه

✎ أين يختار طلابك معدّل المعاينة في مقررك؟ وكيف ستجعلهم يبرّرونه؟